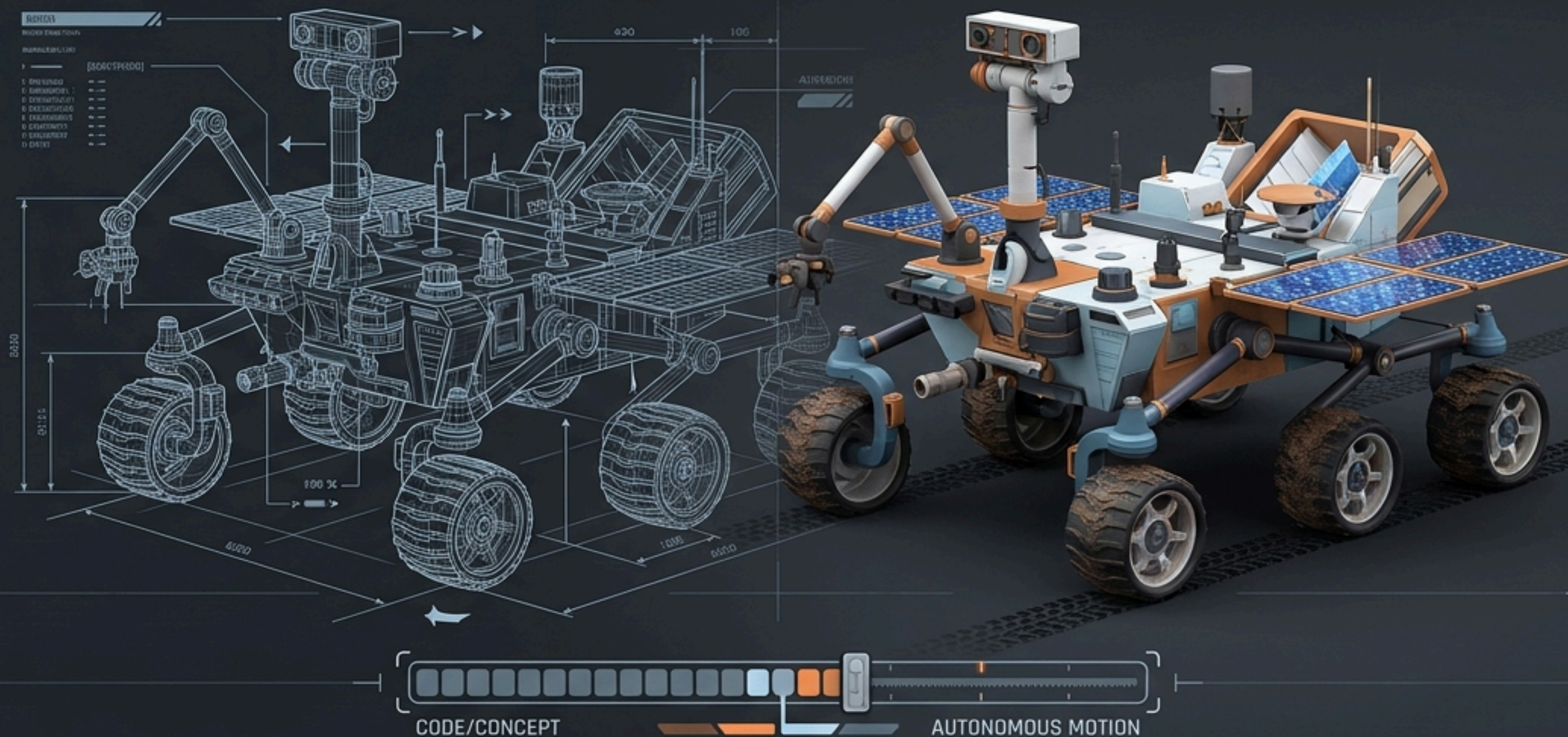


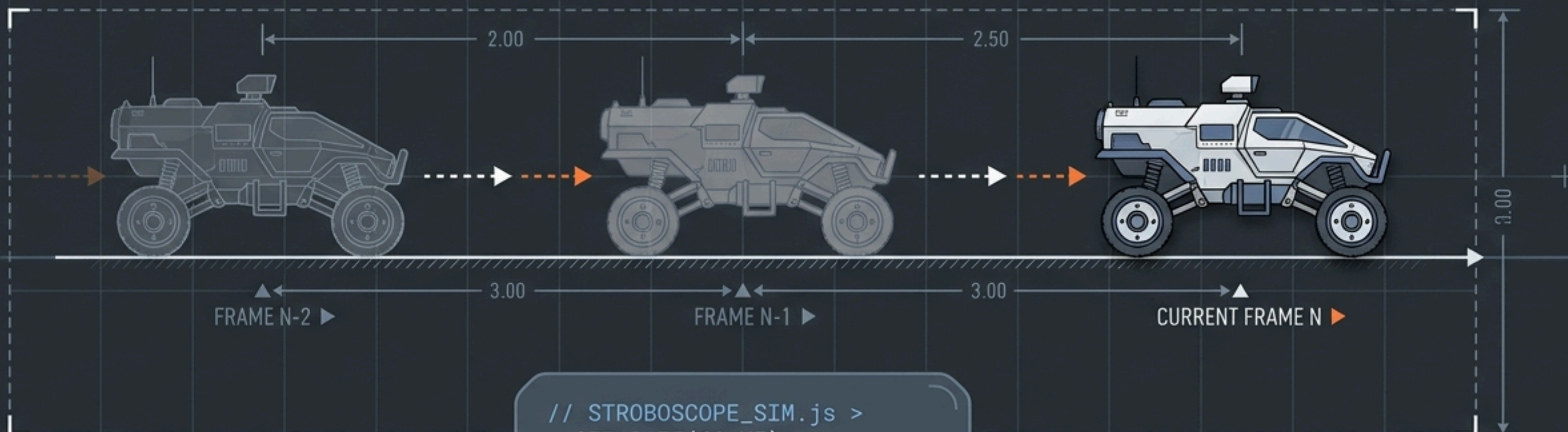
יחידה 9.5 – תכנות מונחה אירועים

משימה 30: הרובר זז לבד • אנימציה עם טיימר



דקות 4

חימום: איך הרבה שינויים קטנים ומהירים נראים כמו תנועה?



```
// STROBOSCOPE_SIM.js >  
SET_RATE(60_HZ);  
UPDATE_POS(X+DELTA_T);  
RENDER_FRAME();
```



יחידה 9.5 – תכנות מונחה אירועים



הפתרון

בכל צעד משנים מעט את המקום, מציגים את המצב החדש, מחכים – וחוזר חלילה.



יחידה 9.5 – תכנות מונחה אירועים



טיימר חוזר

```
import turtle

def animate():
    turtle.forward(5)
    turtle.ontimer(animate, 50)

turtle.shape("turtle")
animate()
turtle.done()
```

כל זימון מזיז את
הצב, ומתזמן את
הזימון הבא בעוד
50 אלפיות שנייה.

הזימון הראשון
animate() מתחיל
את השרשרת.



מה יקרה אם נשנה את 50 ל-200?

4 דקות

`turtle.ontimer(animate, 50)`

?

`turtle.ontimer(animate, 200)`



הפתרון

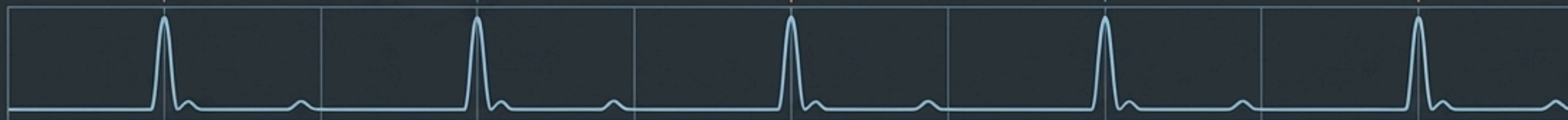
פחות צעדים בכל שנייה – התנועה תהיה איטית יותר.

Temporal Waveform

50ms



200ms



שתי דרכים להכפיל את המהירות

מה משנים

דוגמה

מה זה קובע



המרחק בכל צעד

`forward(5) → forward(10)`

כמה רחוק



הזמן בין צעדים

`50 → 25`

כמה פעמים



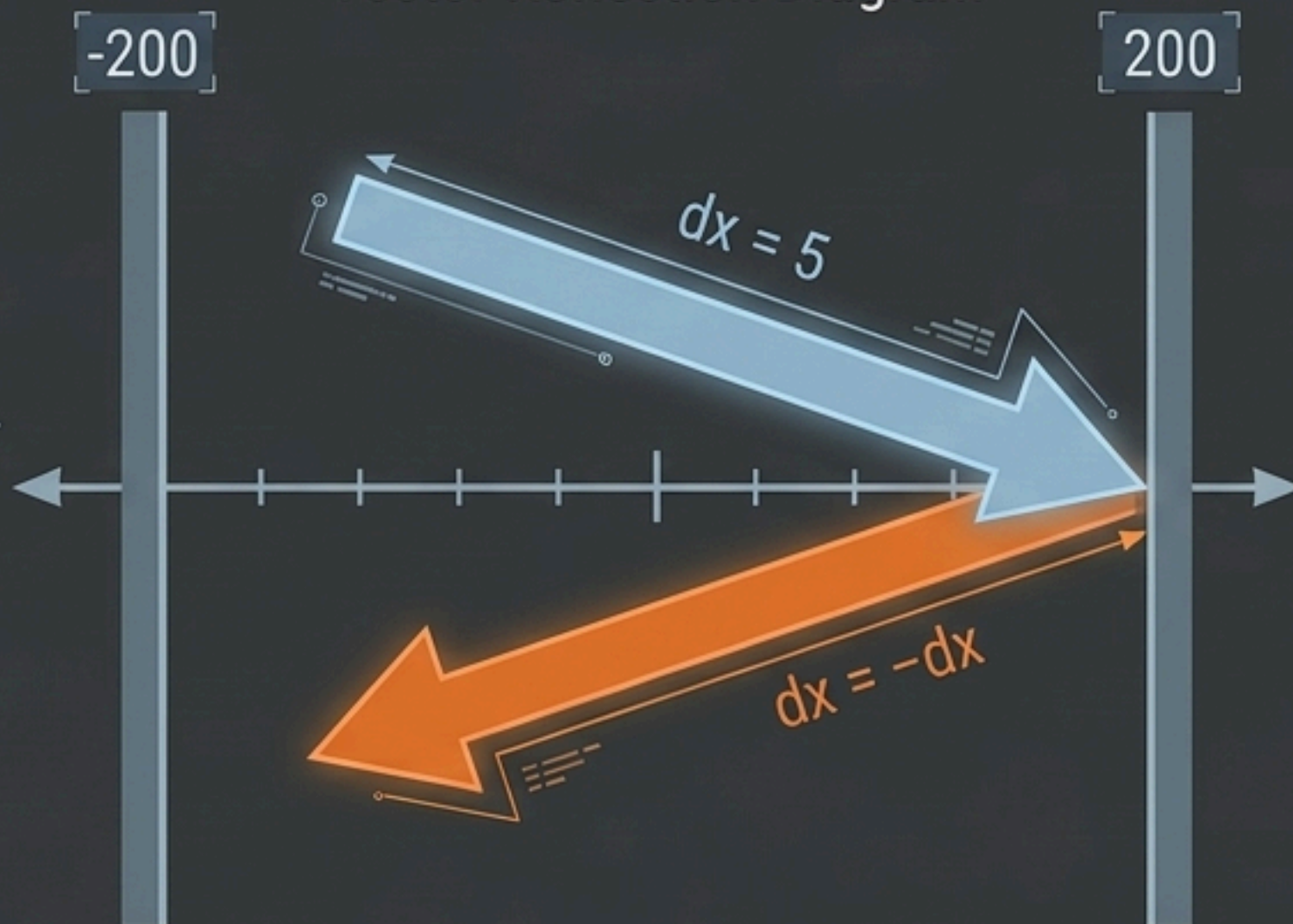
קופצים מהקצוות

```
dx = 5
```

```
def bounce():  
    global dx  
    turtle.setx(turtle.xcor() + dx)  
    if turtle.xcor() > 200 or turtle.xcor() < -200:  
        dx = -dx  
    turtle.ontimer(bounce, 30)
```

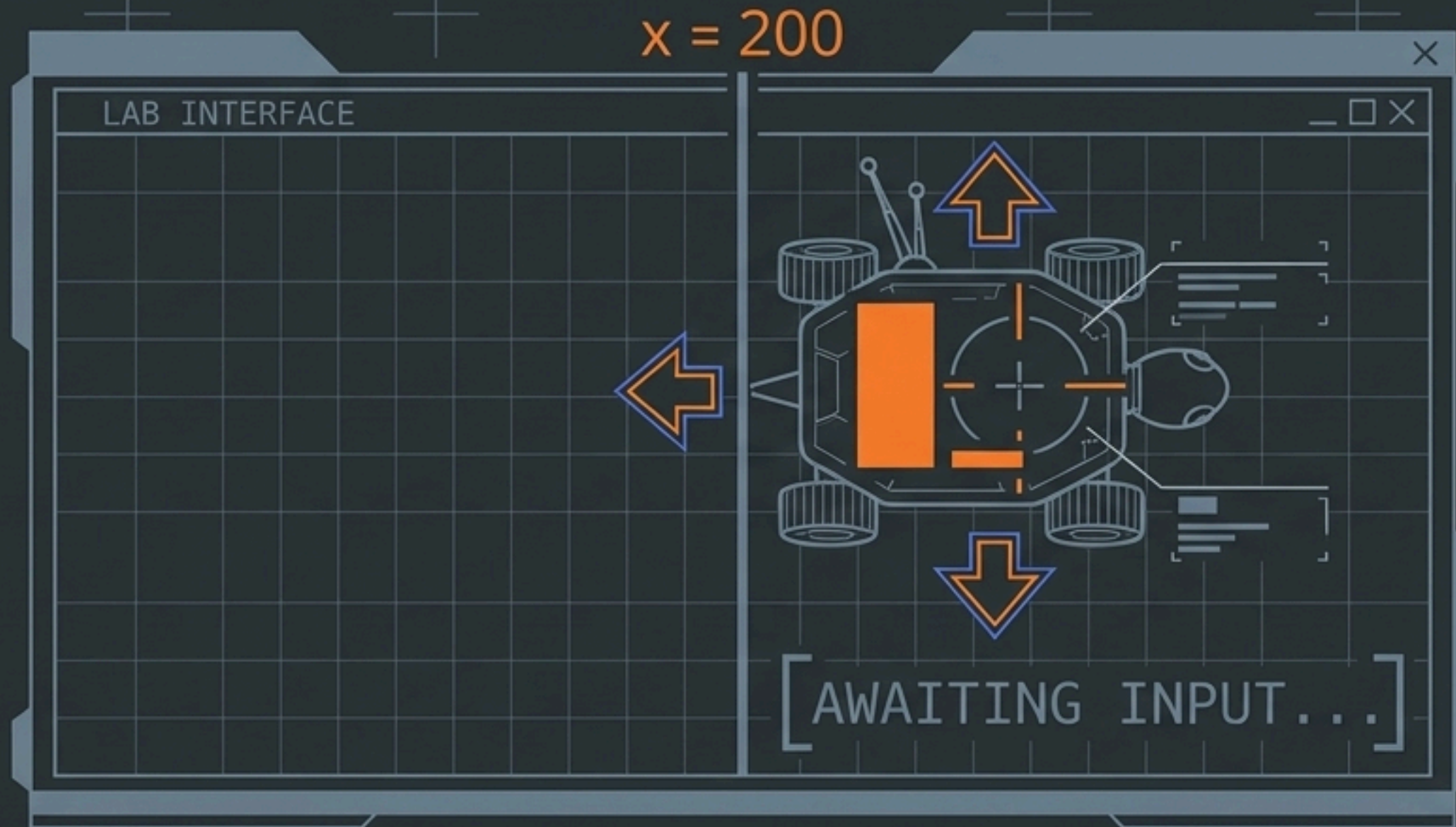
בגבול, $dx = -dx$ הופך את הכיוון.

Vector Reflection Diagram



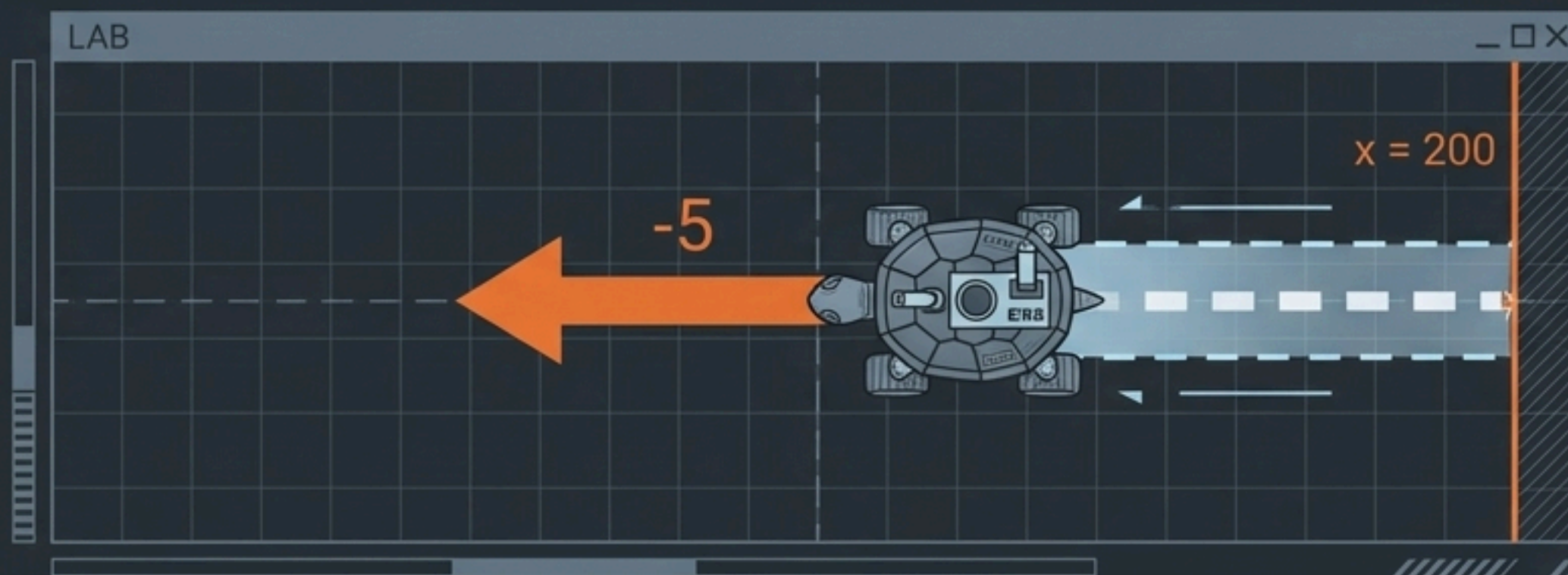
🕒 4 דקות

$dx = 5$. הצב עבר את 200. מה הערך של dx אחרי התנאי, ולאן יזוז הצב?



הפתרון

עכשיו $dx = -5$, והצעדים הבאים מזיזים את הצב שמאלה.



יחידה 9.5 – תכנות מונחה אירועים

עוצרים את האנימציה

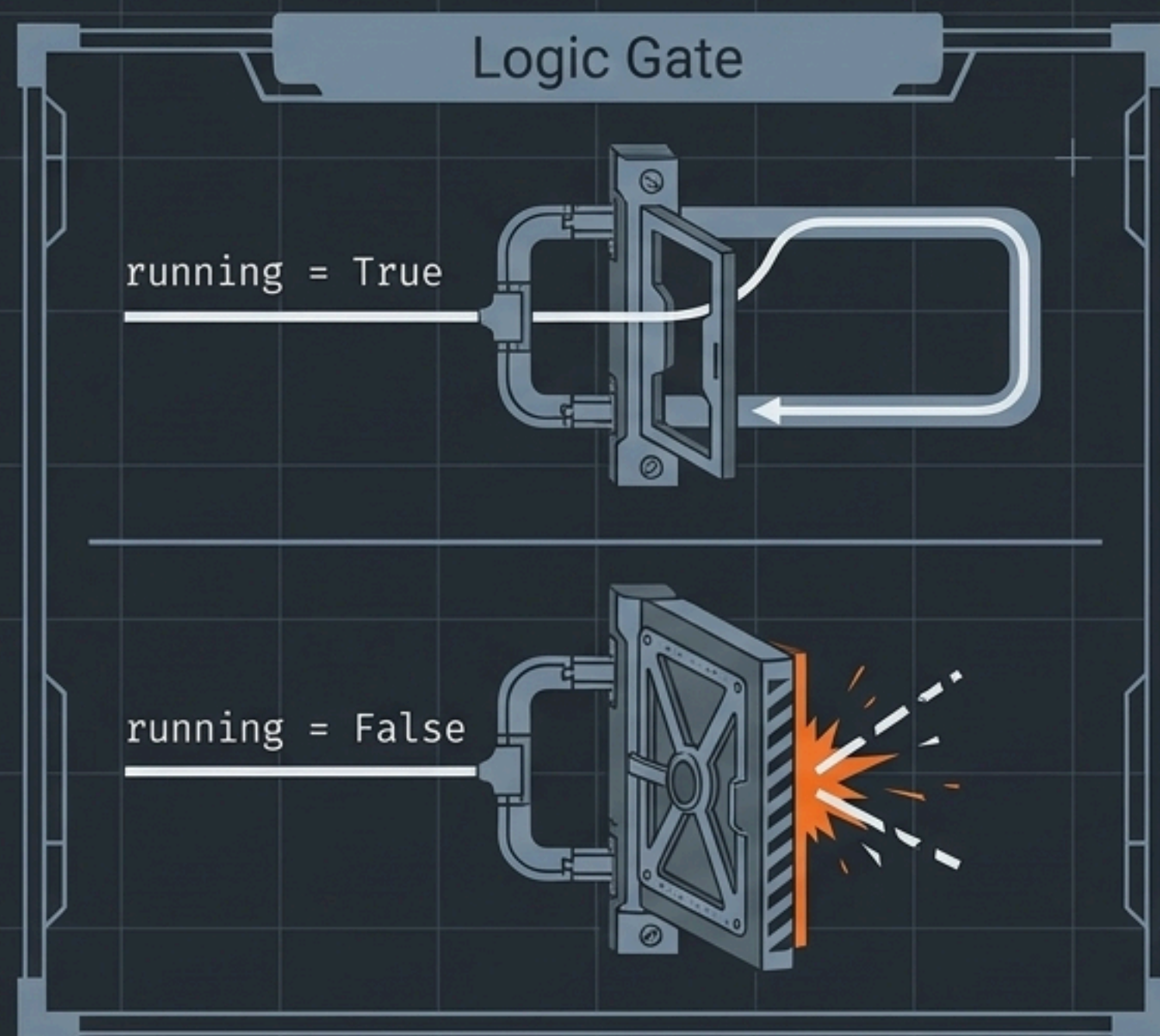
```
running = True

def stop():
    global running
    running = False

def animate():
    if running:
        turtle.forward(5)
        turtle.ontimer(animate, 50)

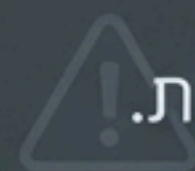
turtle.listen()
turtle.onkey(stop, "space")
```

כש-`running` הוא `False`, הצעד לא מתזמן צעד נוסף – והשרשרת נעצרת.



משימות המעבדה

- ☐ 1. חימום: RecursionError
- ☐ 2. משימה 1: קופץ מהקצוות
- ☐ 3. משימה 2: עצירה והפעלה



פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

פותחים את Timer_Starter.py

7 דקות

```
# Warm-up: the rover should move 5 steps every 50 milliseconds.  
# The program crashes with RecursionError. Why?
```

```
import turtle
```

```
def animate():
```

```
    turtle.forward(5)
```

```
    turtle.ontimer(animate(), 50)
```

```
turtle.shape("turtle")
```

```
animate()
```

```
turtle.done()
```

**SYSTEM CRASH
ERROR**

התוכנית קורסת עם RecursionError. מדוע? בחנו את השורה המודגשת.

הפתרון

```
turtle.ontimer(animate, 50)
```

`animate()` מזמנת את עצמה מיד, שוב ושוב, בלי לחכות.
מוסרים את השם – כמו ב-`onclick` וב-`onkey`.

Bug



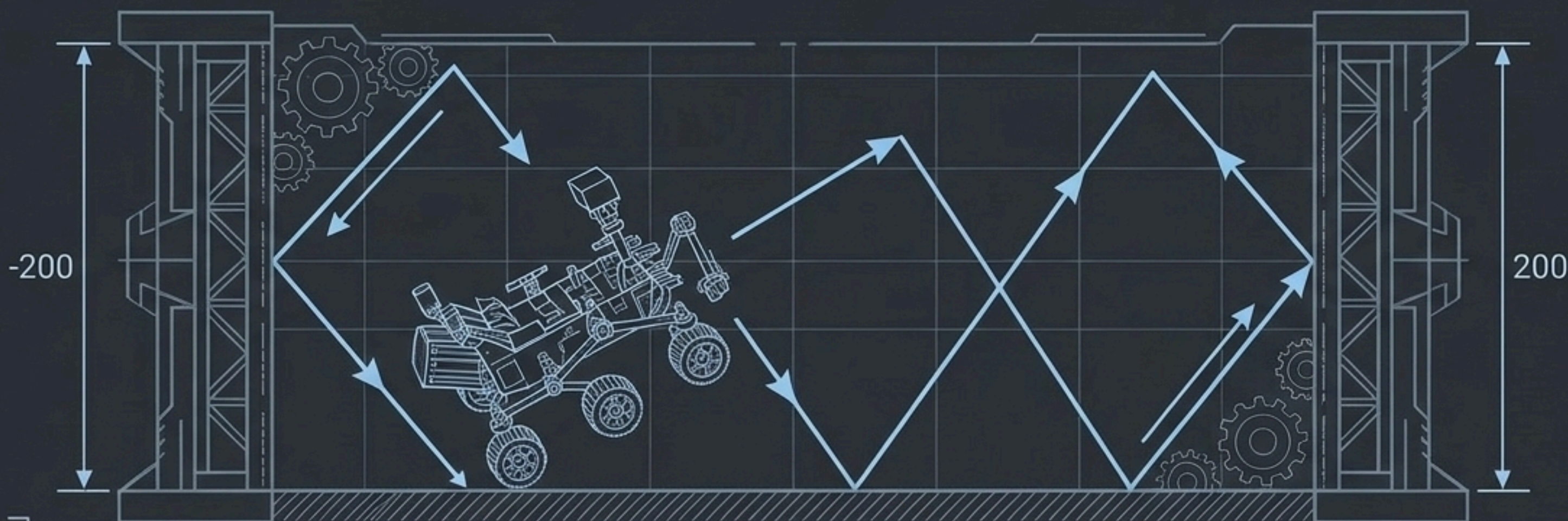
Fix



משימה 1: קופץ מהקצוות

14 דקות

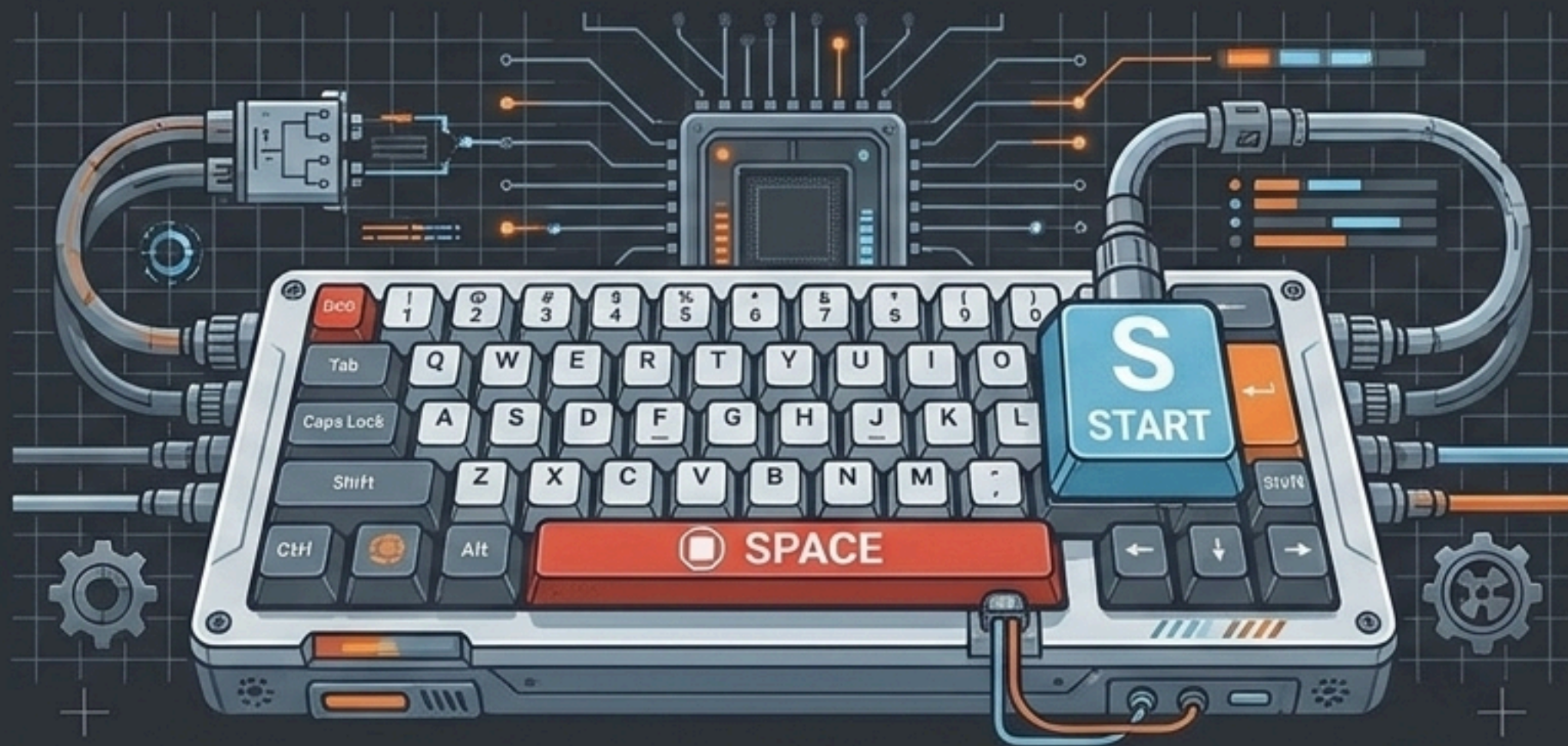
פונקציה בשם `bounce()`: הצב dx עם, והופך כיוון אחרי 200 או -200.



משימה 2: עצירה והפעלה

14 דקות

רווח מפעיל את `stop()`, והמקש `s` מפעיל את `start()`, שמתחילה שרשרת חדשה רק אם האנימציה עצורה.



6 דקות

1. מה עושה `turtle.ontimer`?
2. מה ההבדל בין `time.sleep` ל-`turtle.delay`?
3. איך עוצרים שרשרת של זימוני טיימר?



התשובות

1. מתזמנת פונקציה שתרוץ אחרי כמה אלפיות שנייה.
2. המרחק קובע כמה רחוק. הזמן קובע כמה פעמים.
3. משתנה מצב: מפסיקים לתזמן את הצעד הבא.

